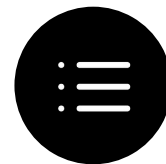




TILLÄMPAD PROGRAMMERING

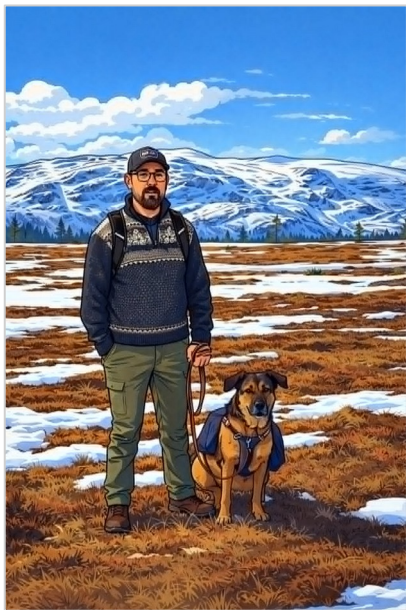


Dagens lektion

- Introduktion och presentation.
- En titt på kursen.
- Styra upp kursens GIT-repo.
- Diskussion och kartläggning av tidigare kunskaper.
- Infrastructure as code.
- Introduktion till Linux och utvecklarmiljön.

OM MIG

Lite om mig



Friluftsliv



Stockholm



Fotboll



Warhammer



Vilka är ni?



Tillämpad programmering



Vad ska vi göra?

**Programmera infrastruktur och
system administrationsgöra!**



Det innebär, bland annat

- Infrastruktur som kod (inställningar, configs mm).
- Kod som gör vardagliga och repetitiva jobb (t ex skapa en ny användare).
- Hantering av flera/många servrar (hur uppgraderar vi 50+ servrar?).
- Git – versionshantering och historik av vår kod.



Infrastructure as code (IAC)



”Klick-ops”

Man klickar i menyer och ändrar inställningar.

Fördelar:

Grafiskt gränssnitt.

Nackdelar:

Vad händer om något går sönder? Hur sparas inställningar om en server kraschar?



Infrastructure as code

Istället för att klicka runt i menyer och ställa in inställningar så gör vi det i kod och manifest.

Fördel:

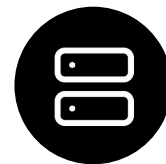
Våra inställningar finns i ett "state". Enkelt att återanvända.

Nackdel:

Kräver oftast rätt avancerade kunskaper.



Use case: En server



En kritisk server kraschar

Val 1:

Installera som vanligt "klicka en himla massa next, next". Komma ihåg olika inställningar i huvudet mm.

Val 2:

Automatisera det i kod och låta datorn göra jobbet. Vi kör bara vårt script eller manifest som automatiskt installerar och startar upp servern. Betydligt snabbare och vi vet att allt blir rätt gjort.



En introduktion till Linux

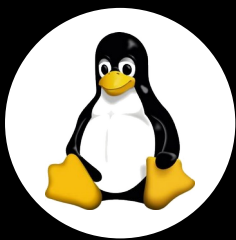
Förutsättningar



Vi kommer de närmsta tre veckorna arbeta med Linux och bashscripting.

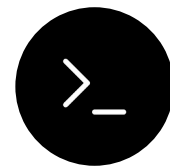
För att kunna programmera bash så behöver vi en utvecklarmiljö. Därför börjar vi med Linux.

1. Lär oss om Linux och virtualisering – sätta upp en klient, server mm.
2. Lära oss om bashscripting – programmera i bash och automatisera systemadministration.
3. Installera dual boot på datorerna i vår sal.



Linux

Operativsystemet vi bygger allt på



Vad är Linux?

- Ett operativsystem — precis som Windows eller macOS.
- Open source: källkoden är fri att läsa, ändra och dela.
- 91 % av internet (världens största nätverk) körs på Linux-servrar.



Servrar



Mobiler

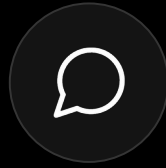


Inbyggda
system



LINUX

En första titt



LINUX

Vad ska vi göra idag?

Det här går vi igenom



Virtuell maskin

VirtualBox + Ubuntu



Terminalen

Navigera & filsystem



Rättigheter

Ägare, grupp, chmod



Pakethantering

apt install/update



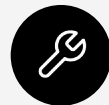
Webbserver

Apache



SSH

Fjärranslutning



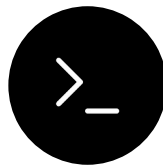
Administration

Processer, loggar m.m.



Ubuntu Server

Utan grafiskt gränssnitt



Vad är Linux?

- Ett operativsystem, precis som Windows eller macOS – men öppen källkod (open source).
- Källkoden är fri att läsa, ändra och dela – tusentals utvecklare bidrar över hela världen.
- Finns i tusentals varianter, s.k. distributioner – Ubuntu, Debian, Fedora, Arch m.fl.
- Driver i stort sett alla webbservrar, molntjänster och superdatorer i världen – och de allra flesta nätverksenheter.



Varför Linux?

- Routrar, brandväggar och switchar kör ofta någon variant av Linux under huven.
- Servrar som webbservrar, DNS-servrar och filservrar administreras nästan alltid via Linux och terminalen.
- Att kunna terminalen gör dig snabbare och mer flexibel än att förlita dig på grafiska verktyg.
- Grunderna du lär dig här – filsystem, rättigheter, nätverk – gäller oavsett vilken Linux-variant du möter i arbetslivet.



Virtualisering och virtuella maskiner

- En hypervisor (t.ex. VirtualBox) låter en fysisk dator köra en eller flera virtuella maskiner (VM).
- Varje VM har sitt eget operativsystem, filsystem och egna resurser – helt separat från din vanliga dator.
- Samma teknik som används i stor skala i molntjänster som AWS, Azure och Google Cloud.
- Fördel för oss: du kan experimentera fritt – går något sönder tar du bara bort maskinen och skapar en ny.



Vår miljö: VirtualBox + Ubuntu

- Vi installerar VirtualBox på vår vanliga dator, och skapar en virtuell maskin i den.
- I den virtuella maskinen installerar vi Ubuntu 24.04 LTS – en av de mest använda Linux-distributionerna.
- Vi börjar med Ubuntu Desktop – har både grafiskt gränssnitt och terminal.
- Senare i häftet installerar vi också Ubuntu Server – samma system, men helt utan grafiskt gränssnitt.



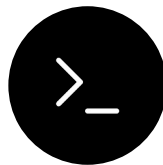
Arbetshäftet

Dags att öppna övningarna



Terminalen

Textbaserat gränssnitt, filsystem och navigering



Vad är en terminal?

- Ett textbaserat gränssnitt där du styr datorn genom att skriva kommandon istället för att klicka.
- Skalet (shell) tolkar det du skriver och kör det – det vanligaste i Linux heter bash.
- Öppnas i Ubuntu Desktop med Ctrl+Alt+T, eller genom att söka på "terminal".
- Grundläggande för allt arbete med servrar och nätverksutrustning – oftast enda sättet in på riktiga servrar.

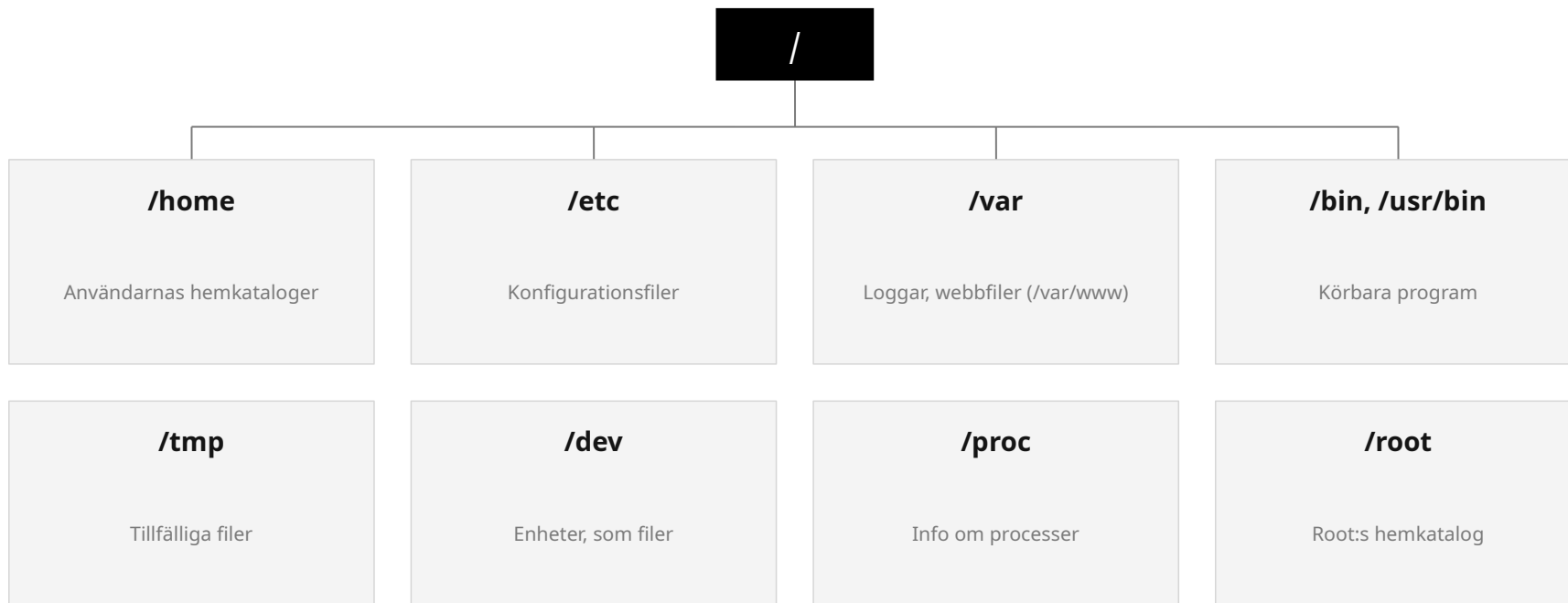


Navigera i filsystemet

- `pwd` (print working directory) – visar vilken mapp du befinner dig i just nu.
- `ls` – listar innehållet i mappen (`ls -la` visar även dolda filer med detaljer).
- `cd` – byter mapp (`cd ..` går upp en nivå, `cd ~` går till hemkatalogen, `cd /` går till roten).
- `clear`, `man` och `history` – rensa skärmen, läs manualen för ett kommando, se tidigare kommandon.

Linux mappstruktur

Till skillnad från Windows (C:, D: ...) har Linux en enda mappstruktur som börjar i roten (/).





„I Linux är allt en fil”

- En av grundidéerna i Unix och Linux: nästan allt representeras som en fil.
- Inte bara dokument och kod – även hårdvaruenheter (/dev), processer och systeminformation (/proc).
- Det gör att samma enkla verktyg (cat, ls) fungerar på nästan vad som helst i systemet.
- Exempel: `cat /proc/cpuinfo` visar information om processorn – som att läsa en helt vanlig textfil.



Filer och rättigheter

Skapa, hantera och skydda filer och mappar



Skapa och hantera filer

- `touch fil.txt` – skapar en tom fil. `mkdir mapp` – skapar en mapp (-p för flera nivåer).
- `cp` – kopiera. `mv` – flytta eller byta namn. `rm` – ta bort (`rm -r` för hela mappar).
- `cat`, `less` och `nano` – visa, bläddra i, och redigera filinnehåll direkt i terminalen.
- Ingen papperskorg i terminalen – `rm` tar bort permanent. Var extra försiktig med `rm -r`.

Ägare, grupp och rättigheter

Varje fil har en ägare och tillhör en grupp. Rättigheter styrs separat för ägare, grupp och övriga:

-	rw-	r--	r--
typ	ägare	grupp	övriga

**read**

läsa innehåll / lista mapp

**write**

ändra / skapa / ta bort

**execute**

köra som program / gå in i mapp

chmod ändrar rättigheter · chown/chgrp ändrar ägare och grupp



Paket och tjänster

Installera mjukvara och sätta upp en webbserver



Pakethantering med apt

- apt (Advanced Package Tool) är pakethanteraren i Ubuntu/Debian.
- Laddar ner och installerar program från centrala paketförråd (repositories).
- `sudo apt update` – hämtar aktuell paketinformation. `sudo apt upgrade` – uppgraderar installerade paket.
- `sudo apt install <paket>` installerar; `apt remove/purge` avinstallerar.



Webbserver med Apache

- Apache (apache2) är en av världens mest använda webbservrar – installeras enkelt med apt.
- Körs som en tjänst (service) som styrs med systemctl start/stop/status/enable.
- Filerna som visas på webben ligger i /var/www/html, och ägs normalt av root.
- Testas genom att besöka `http://localhost` eller serverns IP-adress i en webbläsare.



Nätverk och fjärranslutning

Ansluta till, och sköta, servrar på distans



Fjärranslutning med SSH

- SSH (Secure Shell) låter dig logga in på och styra en annan dator över nätverket – krypterat.
- Så här sköts riktiga servrar i praktiken: man sitter sällan framför själva maskinen.
- Installeras med `sudo apt install openssh-server`, ansluts med `ssh användarnamn@ip-adress`.
- SSH-nycklar är säkrare än lösenord – `ssh-keygen` skapar ett nyckelpar, `ssh-copy-id` delar den publika nyckeln.

Administrera ett Linux-system



Pipes & grep

Koppla ihop kommandon



Nätverk

ping, curl, ss, dig



Processer

ps, kill, bakgrundsjobb



Loggar

tail -f, journalctl



Användare

adduser, usermod



Arkiv

tar, zip/unzip

Ubuntu Desktop vs Ubuntu Server



Desktop

- Grafiskt gränssnitt med skrivbord, fönster och ikoner
- Bra för att lära sig – terminalen finns alltid tillgänglig
- Kräver mer minne, processorkraft och lagring
- Det du använt hittills i häftet



Server

- Inget grafiskt gränssnitt alls – bara textläge
- Lättviktig – mer resurser till det servern faktiskt gör
- Så här ser i princip alla riktiga servrar ut i praktiken
- Sköts via terminalen, ofta på distans med SSH



Gör terminalen till din egen

- figlet ritar text som stora bokstäver av vanliga tecken (ASCII-konst) – installeras via apt.
- .bashrc är en dold fil i din hemkatalog som körs varje gång du öppnar en ny terminal.
- Lägg till figlet DittNamn i .bashrc, och du hälsas med ditt namn i stora bokstäver varje gång.
- Helt onödigt rent praktiskt – men ett kul sätt att se hur man anpassar sin egen miljö.



SAMMANFATTNING

Bra jobbat idag!

Frågor?